

5강. 데이터 구조 (2)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

들어가기

■ 학습개요

R의 특징 중 하나는 다양한 형태의 데이터 입수와 가공이 용이하며 통계분석에 최적화된 형태의 데이터 구조를 형성한다는 점이다. R에서 활용되는 데이터 형태로 벡터, 행렬, 배열, 리스트 및 데이터 프레임 등을 꼽을 수 있다. R에서의 효과적인 작업 수행을 위해서는 이들 데이터 구조의 특징을 이해하고 서로 간의 상이한 특성 등을 구별할 필요가 있다. 본 강에서는 배열, 리스트, 데이터프레임의 특징과 생성방법 등을 살펴보도록 한다. 또한 행렬 및 배열의 연산과 편집 등에 관해서도 살펴보도록 한다.

■ 학습목표

1	배열과 리스트의 특성을 이해할 수 있다.
2	데이터프레임의 특성을 설명할 수 있다.
3	배열, 리스트, 데이터프레임을 생성할 수 있다.
4	배열, 리스트, 데이터프레임에 관련한 연산을 실행할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
----	----

행렬	동일한 형태로 구성된 2차원의 데이터 구조
배열	행렬을 2차원 이상으로 확장시킨 객체
리스트	서로 다른 형태(mode)의 데이터로 구성된 객체
데이터프레임	형태(mode)가 일반화된 행렬(matrix)

메
뉴

연습문제

1. 다음 중 배열(array)을 생성하는 명령문으로 가장 적절하지 **않은** 것은?

- ① arr <- array(1:24, c(3,3,2))
- ② arr <- cbind(matrix(1:9,nrow=3),matrix(10:18,nrow=3))
- ③ arr <- array(1:18, c(3,3,2))
- ④ arr <- 1:18; dim(arr) <- c(3,3,2)

정답 : ②

해설 : cbind는 행렬을 열방향으로 묶는 함수이다.

2. 리스트와 관련된 다음 설명 중 옳지 **않은** 것은?

- ① [[]] 를 사용하면 리스트에서의 성분(component)을 추출할 수 있다.
- ② 성분의 이름이 부여되었다면 \$ 연산자로 구분된다.
- ③ [] 연산자를 사용하여 성분 내의 특정 원소를 추출할 수 있다.
- ④ 리스트(List)는 서로 다른 형태(mode)의 자료를 포함할 수는 없다.

정답 : ④

해설 : 리스트를 구성하는 성분은 서로 다른 형태의 원소를 가질 수 있다.

3. 다음 중 데이터 프레임과 관련한 함수의 설명으로 가장 옳지 **않은** 것은?

- ① read.table()을 이용하면 외부 텍스트 파일을 불러들일 수 있다.
- ② data.frame()을 이용하면 여러 종류의 객체들을 서로 결합시킬 수 있다.
- ③ as.data.frame()을 사용하면 데이터 프레임의 형태를 행렬 형태로 변환할 수 있다.
- ④ read.table()을 이용하여 외부 텍스트 파일을 불러들일 때, 데이터의 가장 윗줄에 위치한 변수명을 지정하여 읽기 위해서는 header=T 옵션을 이용한다.

정답 : ③

해설 : 행렬형태의 자료를 데이터 프레임의 형태로 변화시키는 명령문이다.

메
뉴

정리하기

1. 배열을 생성하기 위한 함수로 array() 함수와 dim() 함수가 있다.
2. 같은 크기의 배열간의 사칙연산 및 같은 위치의 원소간의 연산과 숫자와 배열간의 산술 연산도 가능하다.
3. 리스트(List)는 다른 형태(mode)의 자료를 포함하는 하나의 객체이며, 리스트를 생성하는 함수는 list()이다.
4. data.frame() 함수를 이용하면 여러 종류의 자료객체들을 서로 결합시키면서 데이터 프레임을 생성할 수 있다.
5. as.data.frame() 함수를 사용하면 다른 형태의 자료객체를 데이터 프레임의 형태로 변환할 수 있다.

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>